

1. Nuvarande arbetssätt (före)

- **Hur brukar du idag bedöma studenters individuella bidrag i gruppprojekt?**
 - 1: Använder GitLabs inbyggda verktyg. Repository graph. Kollar på källkod för slumpade commits som stickprov.
 - 2: Behöver inte göra det regelbundet, har historiskt sett kollat via GitLab samt verktyget gitk via terminalen.
 - 3: Studenter får själva skicka in deras uppfattning av arbetsfördelningen. Värt att nämna att hennes kurser bara har godkänt eller icke godkänt, så bedömning om högre betyg är inte något hon oroar sig om.
 - 4: Via GitLab. Först få en överblick av commits, summera commits och rader kod per person. Sedan går de in och kollar källkod på ett stickprov per person för att se om en commit har något meningsfullt bidrag. Om inte detta kan identifieras kollar de på ett annat commit osv. Dyker snabbt upp om det är något problem.
 - Slutsats: De använder både Git och GitLab
- **Använder du Git eller commit-historik som stöd i bedömningen?**
 - 1: Ja, ofta.
 - 2: Ja, kollar igenom repos snabbt för att få en övergripande bild.
 - 3: Vanligtvis varken.
 - 4: Terminal git för att få sammanfattningar, GitLab för att kolla commits.
 - Slutsats:
- **Vad tycker du är svårast när du ska avgöra vem som gjort vad?**
 - 1: Svårt att få koll på individuella medlemmars bidrag utan att kolla på källkod.
 - 2: Parprogrammering, att studenter instämmer att de inte har några commits för att de jobbat tillsammans med andra som haft commits vilket inte går att validera. Även att mindre commits kan se mycket större ut än de faktiskt är eftersom att man kanske formaterat koden med ett automatiserat verktyg.
 - 3: Behöver inte veta just vem som har gjort, utan bara att folk har jobbat tillräckligt mycket.
 - 4: Vid parprogrammering och samarbete.
 - Slutsats:
- **Har du upplevt situationer där arbetsfördelningen varit svår att bedöma eller orättvis?**
 - 1: Speciellt vid parprogrammering.
 - 2: Ja.
 - 3: Ja. Det har blivit mer av en trend de senaste åren. Hade ett exempel då studenten tydligt inte hade bidragit nog men inte höll med om den bedömningen, vilket ledde till argument.
 - 4: Ja, annars skulle han inte försökt få ngt bättre verktyg (kund). Studenter är dåliga på att ha konsekventa inställningar, t.ex. namn/mail.
 - Slutsats:

2

- **Hur skulle du börja analysera detta repository?**
 - 2: Bekvämt med att gå igenom terminalen, med hjälp av gitk och git blame.
 - 3: Har inte gjort det på detta sättet innan. Skulle vilja ha en översikt på hela repot.
- **Vad tittar du på för att avgöra vem som gjort vad?**

- 3: Kollar inte på semantiska ändringar utan fokuserar på LOC. Tittar även på commit meddelandet för att få en uppfattning om vad som har gjorts.

3

- **Kan du identifiera vem som bidragit mest respektive minst?**
 - 1: C har bidragit mest. Kan vara indikativt på arbetsflöde (ena ksk commitar allt i slutet).
 - 2: C var svagast medans de andra kan vara godtagbara.
 - 3: Svårt att avgöra utan att gå in och läsa koden.
 - 4: Henrik gjorde mest, Filip och Christoffer gjorde mindre
 - Slutsats:
- **Tycker du att arbetsfördelningen verkar rättvis?**
 - 1: Ja. Alla lade till lite av olika grejer. Spontant så såg det rättvist ut.
 - 2: Orolig för C på grund av att han gör mycket små ändringar.
 - 3: Svårt att bedöma, delvis för att man inte vet hur lång tid det tog att komma fram till en given förändring.
 - 4: Svårt att bedöma - hur lång tid tog det att göra de små commitsen? Timmar av troubleshooting eller småfixar? Magkänslan är att Christoffer drar en större last. Ev. att Henrik fått in många commits men att det kanske inte är jättemycket intressant per commit.
 - Slutsats:
- **Vad var svårt med denna uppgift?**
 - 1: Förstå den bakomliggande tanken bakom hur de jobbat utan någon kontext, speciellt då commit meddelande inte är jätte beskrivande.
 - 2: Svårt att spåra och komma ihåg vem som gjort vad mellan flera mindre commits.
 - 3: Svårt att hålla bidrag mellan medlemmarna i huvudet under manuell analys. Många hopp mellan commits. Detta är inte en metod de skulle använda. Behöver ett bättre underlag genom bl.a. visualisering.
 - 4: Inget som var alltför svårt. Det svåraste är att bedöma vad som ligger bakom ändringar, speciellt när de är små.
 - Slutsats:
- **Hur lång tid tror du att det skulle ta att göra en fullständig bedömning?**
 - 1: Upp till en timme, men grafiska verktyg kan göra processen smidigare och snabbare.
 - 2: Skulle aldrig kolla på individuella commits. Skulle börja med att titta på t.ex. veckorapporter → få en överblick på projektet → göra stickprov av commits och använda git blame för att få en uppfattning om arbetsfördelning. 10-15 min.
 - 3: Alldeles för lång tid för att det ska vara praktiskt att göra.
 - 4: Halvtimme. Går inte igenom hela historien, slutar när de är säkra på att alla har gjort sitt.
 - Slutsats:
- **Hur mycket manuellt arbete krävs för att känna dig säker?**
 - 1: Skulle ev. behöva klona ner och stämma av manuellt. Blir snabbt att man måste bedöma varje individuell person, vilket kräver att man har koll på koden och

arbetsflöden. Svårt att urskilja mellan personers commits och följa individuella medlemmars bidrag.

- 2: Kolla igenom källkod för ett stickprov av commits, använd git blame för arbetsfördelning.
- 3: Skulle vilja samla data från historiken in till ett spreadsheet. Skulle dock ta lång tid att föra över data och sammanställa.
- 4: Beror på mängden tid tillgängligt. Kan ta mkt tid om han har det, nöjer sig snabbare om det är tidsbrist vilket inte är rättvist.
- Slutsats:
- **Finns det något du saknar när du gör denna typ av analys?**
 - 1: Framförallt, rent spontant, en hover funktion där du snabbt kan se hur stor en commit är
 - 3: Möjlighet att få ut git-statistik för att t.ex. föra in det i spreadhseet. Önskade att commit meddelanden var mer beskrivande.
 - 4: Översikter.
 - Slutsats:
- **Hur säker känner du dig i din bedömning?**
 - 1: Säker att alla har bidragit. Exceptionellt svårt att se vem som bidragit mest. Kan t.ex. vara så att alla bidragit likadant men att sista personen indenterar eller formatterar om och får alldeles för stor andel.
 - 2: Ganska säker, men behöver kolla lite djupare på varje användare för att vara helt säker.
 - 3: Känner sig inte helt säker med enbart manuell analys, men med detta som komplement tillsammans med studenters egna dokumentation känns det säkert. Ser det manuella arbetet mer som underlag för dialog kring låg mängd bidrag som ev. kan resultera i underkänt.
 - 4: Svårt att känna sig säker.
 - Slutsats:

4

- **Vad är det första du lägger märke till?**
 - Slutsats:
- **Hur skulle du beskriva vad som har hänt i projektet?**
 - Slutsats:
- **Är det något som är oklart eller svårt att tolka?**
 - 1: Svårt att veta vad "overall" faktiskt betyder, framkommer inte tydligt. Inte uppenbart att man kan klicka på pagen. Inte uppenbart att man kan gå och se individuella medlemmars bidrag. Inte självklart hur man navigerar sig tillbaka från individuella bidrag.
 - 2: Svårt att navigera tillbaka från individuell till gemensam vy. Önskemål om en indikation kring en commits storlek utan att behöva klicka på den.
 - 3: Svårt att hitta och använda ranges av commits. Svårt att navigera tillbaka till gemensam vy. Vill ha mer info om update och move. Vill veta vad det motsvarar i kod. Gillar stapeldiagrammet, passar deras inställning av att använda verktyg för att snabbt få en översikt om vem som gjort vad.

- 4: Med lite klickande klarnar det ganska snabbt
- Slutsats:

5

- **Vem tycker du har bidragit mest respektive minst?**
 - 1: Kan se vem som har gjort mest ändringar. Säger egentligen inte ngt om styrkan av contributions, men en intressant fingervisning för vidare kollande. Skulle gärna vilja kolla upp koden, men behöver inte nödvändigtvis behöva göra det via verktyget.
 - 2: Svårt att säga i och med att de inte har helheten av historiken i åtanke.
 - 3: Ser ut som att H har gjort mest, och att K och C har gjort mindre bidrag. K och C har liknande bidrag mängd. Detta beror dock på hur man tolkar datan. Osäker om alla operationer är likvärdiga, bland annat.
 - 4: Samma som på manuell. Ser på verktyget att det är fler personer som bidragit än just dessa tre, utifrån helheten.
 - Slutsats:
- **Tycker du att arbetsfördelningen verkar rättvis?**
 - 1: Verktyget får arbetsfördelningen att se orättvis ut. Mer undersökning krävs, men det indikerar eventuellt ngt. Sen är det ett specifikt tidsspann, så det behöver inte nödvändigtvis vara indikativt på hela projektet.
 - 3: Nej, anser att H jobbat mest.
 - 4: Nej, samma som manuell.
 - Slutsats:
- **Skulle detta verktyg kunna minska behovet av manuell genomgång av commits?**
 - 1: Skulle inte nödvändigtvis minska behovet, men kan snabba upp och göra det lättare.
 - 2: Ja, om man blir mer bekant med vad de olika edit kategorierna exakt innebär.
 - 3: Ja, det tror de. Funkar mycket bra som underlag för diskussion.
 - 4: Tror det, speciellt om man kan göra det tillgängligt för studenterna för deras interna projektledning och kurs/labbar assistenter. Så att man hinner peppa de som ligger efter.
 - Slutsats:
- **Skulle du lita på verktyget som stöd vid betygsättning?**
 - 1: Som stöd, ja. Men inte lita på det som de facto sanning. Mer av en allmän pekare vid sidan av manuella granskningar. Hade man kunnat se koden så skulle man inte gå bort från verktyget, men inte nödvändigt om det är ett komplement.
 - 2: Ja, han litar på att datan han får är sanningsenlig med det som finns i repositories. Kan dock inte bedöma om datan alltid är relevant för hela kursen, t.ex. att kod formatering kan leda till stora reaktioner från automatiserade verktyg.
 - 3: Svårt att säga. Om man kan "game the system" för att artificiellt öka sitt bidrag ser de verktyget som en risk. Men som stickprov är det pålitligt - tillsammans med studenters feedback finns det underlag för bedömning.
 - 4: Tror det. Känns inte som att det finns så mycket i visualiseringen som kan visa en falsk bild. Konkreta metriker som insert, move osv. Tolkningen av vad dessa innebär ligger på användaren/läraren, vilket i sin tur kan leda till felbedömning, men verktyget är inte vilseledande.

- Slutsats:
- **Tycker du att resultatet stämmer överens med hur du själv skulle bedöma projektet?**
 - 1: Inte rakt av, han bedömde från manuella att det var rättvist. Skulle gärna kunna se detaljer för att se vart han ev. missade ngt.
 - 2: Svårt att komma fram till en straightforward bedömning av intervallet. För små mängder av edit operations är det svårt att urskilja vad bidragit faktiskt kan ha varit, och skulle gärna vilja veta dess koppling till koden.
 - 3: Tyckte ojämnheten i arbetsfördelningen var större i det auto verktyg gentemot hennes egen bedömning. vilket var "lite shockande".
 - Citat kanske?
 - 4: Resultatet stämde väl överens. Hade i och för sig en inställning redan pga. manuell genomgång, men tror att de hade haft samma tolkning om ordningen var omvänd.
 - Slutsats:
- **Skulle du fortfarande vilja granska repositoryt manuellt? Varför?**
 - 1: Ja, eftersom det är mer än antal redigeringar som avgör bidrag.
 - 2: Ja. Skulle vilja använda verktyget som ett komplement för att hitta punkter som är intressanta och sedan kolla på dessa punkter manuellt.
 - 3: Ja, i värsta fall - om en student är nära att få underkänt. Beror på kursen, anser det framförallt inte handla om att granska koden i sig utan att prata om koden för att säkerställa sig att det inte är AI-genererat.
 - 4: Ja, just för att utforska bidrag hos de som bidragit mindre, hur pass konkreta deras bidrag är - är det 0 relevanta bidrag eller finns det något där?
 - Slutsats:
- **I vilka situationer skulle du kunna tänka dig att använda verktyget?**
 - 1: I alla situationer där man behöver se arbetsfördelning. Att någon har låga metriker under en period är inte nödvändigtvis att de inte bidragit till projektet dock - t.ex. att de har svårt att hantera git, har få men stora commits osv.
 - 2: I löpande veckokontroller av repo i en kurs. För att veta om man behöver ingripa och hjälpa till.
 - 3: Om en student är nära att bli underkänd eller för kurser där det finns möjlighet till högre och lägre betyg.
 - 4: Så fort han vill ha en översikt på ett gitrepo.
 - Slutsats:

6

- **Hjälpte visualiseringen dig att förstå arbetsfördelningen?**
 - 1: Pie charten var väldigt smidig att ha. Kändes så pass uppenbart att man uppenbart inte har det som standard på GitLab. Säger ngt om hur naturlig visualiseringen är.
 - Citat här
 - 2: Tycker pie charten ger en indikation och även bar charten.
 - 3: Ja, diagrammen var bra. Edit operations var dock otydliga.
 - 4: Ja, framförallt för att veta vem som kan vara intressanta att kolla upp pga. mindre bidrag.
 - Slutsats:
- **Vilka delar av visualiseringen var mest användbara?**

- 1: Utöver pie charten intressant att se edits på commits utan att få all kod. Lätt att bläddra runt i commit historiken utan att man tappar bort sig.
- 2: Båda diagrammen. Men känner att de måste lära sig vilka sorters kodändringar som går in i varje edit kategori.
- 3: Diagrammet.
- 4: Svårt att bedöma då de inte använt verktyget någon längre tid. Men graferna är lovande. Uppskattar den individuella vyn, tydligt vem som bidragit.
- Slutsats:
- **Var det något som var förvirrande eller svårt att förstå?**
 - 1: Hur man navigerar till och från vyer. Annars väldigt tydlig.
 - 2: Märker att det inte finns några diff-metriker på tillagda filer. Kände spontant att de ville ändra datum och inte commitnummer för range.
 - 3: Hur man navigerar i programmet.
 - 4: Osäker på vad som visas på overall - commits, kod osv.
 - Slutsats:
- **Gjorde verktyget det enklare att upptäcka obalanser mellan studenter?**
 - 1: Ja, skulle tro det.
 - 2: Ja, man får en översikt. Men verktyget stämde inte med hans stickprov. I verktyget sågs inte obalansen lika lätt.
 - 3: Ja, tycker att det var skillnad mellan deras manuella bedömning och den automatiska. Verktyget pekade ut en mer ojämn arbetsfördelning än hon hade antagit.
 - 4: Ja, det tror de.
 - Slutsats:
- **Hur jämför detta med att läsa rå Git-historik?**
 - 1: Natt och dag. Sammanställning av rådata är något som automatiserade verktyg är bra på och människor är väldigt dåliga på.
 - Citat kanske
 - 2: Mycket bättre med översikter. Verktyget är bra steg i rätt riktning för detta. (ett bra steg inte bäst tho)
 - Citat kanske
 - 3: Kunde se mer per commit. (Inget mer på svaret men implicitly så anser personen att verktyget kan vara hjälpsamt)
 - 4: Mindre pill för att få översikten. Behöver inte pilla i terminalen osv. I förlängning ser han potential för att kunna göra allt i samma verktyg.
 - Citat kanske
 - Slutsats:

7

- **Vad skulle kunna hindra dig från att använda detta i en kurs?**
 - 1: Lite jobbigt att man inte direkt kan se vem som ansvarar för respektive commit.
 - 2: Om det tar för lång tid att analysera repositories. Skulle vara fördelaktigt att kunna analysera en mindre subset av en commit history, t.ex. senaste veckan.
 - 3: Att studenter börjar lura systemet för att få bra stats. Det ska finnas transparens mellan studenter och lärare. Risk för lärarna själv är att man blir för lat för att kolla

själv. Dessutom så innefattar deras kurs samarbeten med företag, och då verktyget kräver lokal tillgång till repositoryt så kan det bli struligt. Dock så inkluderar företagets avtal med universitetet att de kan begära tillgången till kod för bedömning, så det skulle lösa sig.

- 4: Behöver vara mer polerat och lättanvänt för studenter. Analyseringstiden skulle definitivt kunna vara ett hinder för lärare.
- Slutsats:
- **Vad skulle behöva förbättras för att du ska lita mer på verktyget?**
 - 1: Svårt att säga eftersom han inte kollat på detaljerna. Känner rent spontant att visualiseringen på JSON filen känns pålitlig, men inte säker om JSON filen innehåller korrekt data.
 - 2: Koppling från commits till kod, t.ex. via commit hash.
 - 3: Önskar att stapeldiagrammet hade med alla användare, så att man lätt kunde jämföra mellan studenterna. Vill ha en förklaring av vad de olika edit kategorierna representerar och vad indelning i kategori är baserat på. Är även nyfiken av hur "träffsäker" GUMTREE är, om det är "90% eller 99% accurate" till exempel.
 - Citat
 - 4: Måste expandera för att se sammanfattning, vilket inte är super för översikten. Annars inget speciellt. En URL man kan klicka på vore bättre
 - Slutsats:
- **Ser du några risker med att använda ett sådant verktyg vid bedömning?**
 - 1: Väldigt lätt att man gör det till en kvantitet tävling. Man tänker att alla delar i charten ska vara lika stora och att det är fel annars. Risk att man inte kollar på kvaliteten av ändringarna.
 - Citat kanske
 - 2: Risk för commits som har stora metriker men inte meningsfull ändring.
 - 3: Att lärare blir för lata och inte utvecklar sin förmåga att själv bedöma och tolka kodändringar och annan kontext för bedömning. Om man är oerfaren lärare så vill man luta sig mot något, vilket kan leda till detta. Redan nämnt men att studenter kan lura systemet.
 - Slutsats:
- **Skulle du använda detta verktyg i din undervisning?**
 - 1: Skulle använda det i hans bedömning. Framförallt i och med att man kan analysera dem separat från visualisering. Kanske att han kan scripta upp alla repos i förväg medan han gör ngt annat, och kan se resultaten i efterhand.
 - 2: Ja, som en första sållning i ett projekt för att kunna identifiera intressanta punkter att utforska.
 - 3: Ja, inte som första steg (vilket är studentenkäten) men använda det vid behov som andra steg.
 - 4: Ja, speciellt för bedömningen, får en översikt som man inte kan få lika smidigt i GitLab. Den i GitLab brukar inte v
 - Slutsats:
- **När i kursen skulle det vara mest användbart?**
 - 1: Hans kurs har veckovis kontroll kontinuerligt. Skulle använda verktyget på denna. Väldigt användbar för bedömning av slutproduktens bidrag.

- 2: I veckokontroller men också i slutet av en kurs. För veckokontroller skulle det kanske vara nog att bara använda sig av verktyget för att se till att det verkar flyta på bra i gruppen. I slutet av kursen krävs mer tid för att säkerställa att alla har bidragit meningsfullt till projektet.
- 3: Kontinuerligt genom ett projekts gång. Mer viktigt från början fram till mitten av projektets gång, för att se till att projektet kommer igång och alla jobbar på bra.
- 4: Skulle inte ge det till studenterna i nuläget. Lärarlaget skulle kunna använda det, t.ex. varannan vecka.
- Slutsats:

Andra observationer

- 1
 - Finns ingen uppenbar färgkodning / legend för olika medlemmars färger
 - Svårt att gå tillbaka till gemensam vy
- 2
 - Vill ha hash kopplat till commit
 - Vill använda detta i vecko kollar starkt.
- 3
 - Vill överlag använda sig av verktyget och ha tillgång till det
 - Vill ändra på datum och inte commits
 - Gillade inte commit rangen för att välja, tyckte inte det var bra användardesign
 - Svårt att hitta tillbaka till gemensam vy
 - Gillar att man ser commit messages och vilka filer
- 4
 - Noterar att man måste trycka "apply" mellan contributors
 - Hade varit hjälpsamt att kunna få upp koden i verktyget, så skulle man inte behöva lämna verktyget
 - Lite omständigt att gå tillbaka till "all contributors"
 - Funderar om man kan få in en rapport som man kan ge till studenterna.
 - Knappen Help skulle kunna leda till en länk. Bra att ha kvar den som påminnelse

SUS

Fråga	Poäng
Totalt 1	80
Totalt 2	90
Totalt 3	65
Totalt 4	95
Totalt alla	82.5

- User 1
 - $3 + 4 + 3 + 4 + 2 + 4 + 2 + 4 + 2 + 4 = 32$
 - $* 2.5 = 80$
- User 2
 - $3 + 4 + 3 + 4 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 + 3 = 36$
 - $* 2.5 = 90$
- User 3
 - $2 + 3 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 = 26$
 - $* 2.5 = 65$
- User 4
 - $4 + 4 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 3 + 4 = 38$
 - $* 2.5 = 95$

Referens för uträkning av SUS: Kan säkert använda befintlig resurs för SUS